

천재교육 풀스택 12기

Soo's code

온/오프라인 코딩학습 플랫폼



2조 Soo's 아이들

정현영, 양진석, 김효상, 박수빈, 최윤서

[멘토] 강수희



목차



01

프로젝트 개요

02

프로젝트 구성 및 역할

03

프로젝트 수행 절차 및 방법

04

프로젝트 수행 경과

05

기술적 도전과 해결

06

자체 평가 의견

프로젝트 컨셉



온·오프라인 교육 현장 지원

오프라인과 온라인 어디서든
동일한 실습 흐름을 제공하여
장소에 따른 학습 경험의 차이를
최소화한다.

코딩 실습 환경의 통합 제공

코드 작성·실행·채팅·영상 기능
을 하나의 플랫폼으로 통합해
실습 중 도구 전환 없이 학습에 집
중할 수 있도록 한다.

시각적 학습 효과 극대화

실시간 코드 변화와 실행 결과를
시각적으로 공유하여
강사의 설명과 학생의 이해를 즉각
적으로 연결한다.



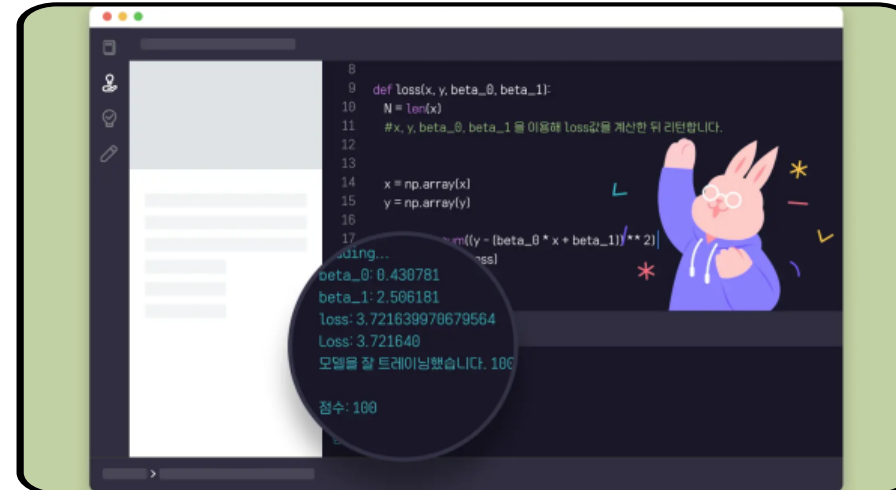
실시간 코드 변화와 실행 결과를 시각적으로 공유하여
강사의 설명과 학생의 이해를 즉각적으로 연결한다.

프로젝트 선정 배경



오프라인 교육 현장 지원

- 컴퓨터실 환경에서 학생들이 각자의 PC에서 강사의 코드를 실시간으로 확인
- 칠판이나 프로젝터의 시야 제약 극복
- 모든 학생이 동일한 화면으로 학습 가능
- 개별 학생의 코드 작성 과정을 강사가 실시간 모니터링 가능



코딩 실습 환경의 통합 제공

- 별도의 IDE 설치 없이 브라우저에서 코드 작성부터 실행까지 가능
- 초보 학습자의 진입 장벽 낮춤
- 교육 현장에서의 환경 설정 부담 해소
- 다양한 프로그래밍 언어 지원 확장성



시각적 학습 효과 극대화

- 코딩 교육에서 사고 과정 전달의 중요성
- 강사의 타이핑이 실시간으로 학생 화면에 표시
- 완성된 코드보다 작성 과정 학습 효과적
- 사고 과정을 그대로 전달하는 학습 경험 제공

차별점



온라인 또는 오프라인 중
한 환경에 집중

.....>

온·오프라인 어디서든 동일한 실습 방식과 수업 흐름을 제공

코드 편집, 실행, 채팅, 영상이
서로 다른 도구로 분리

.....>

모든 실습 기능을 하나의 플랫폼으로 통합

학생 코드 상태를 즉시 파악하
기 어려워 피드백이 지연

.....>

실시간 코드 공유를 통해 즉각적인 피드백

벤치마킹



codecademy

```
MyClass.java
1 public class MyClass {
2   public static void main(String[] args) {
3     System.out.println("hello world");
4   }
5 }
```

hello world

Save + Run

팀원 소개 및 역할배분



01

정현영

- 실시간 코드 공유, 관리자 기능
- > 전체 아키텍처 설계 및 핵심 기능 통합 총괄

02

양진석

- 컴파일 서버, 코드 저장
- > 코드 실행 분리 서버 및 안정성 확보

03

김효상

- 영상·음성 스트리밍, 마이페이지
- > LiveKit 연동 및 수업 UI/UX 구현

04

박수빈

- 인증(Auth), 강의 페이지
- > 로그인·권한 구조 설계 및 사용자 흐름 구현

05

최윤서

- 실시간 채팅, 코드 스냅샷
- > Websocket 기반 실시간 커뮤니케이션 구현



공통 기술 스택

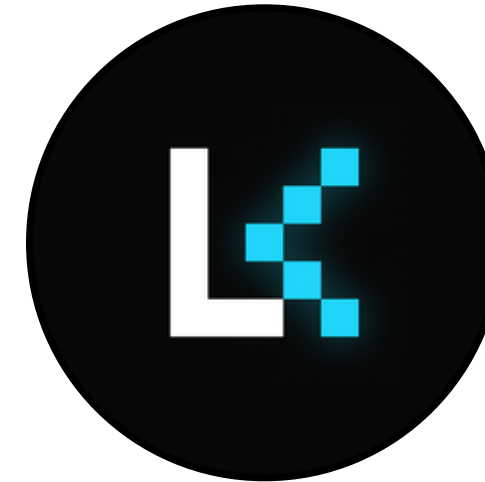
Java · Spring Boot · Redis · AWS · Docker

프로젝트 수행 경과



실시간 코드 동기화 및 컴파일 서버 구축

- 온라인 수업 환경에서 강사 코드가 학생 화면에 실시간 동기화되도록 구현
- 컴파일 서버를 별도 구축하여 코드 실행을 분리하고 실습 안정성 확보



LiveKit 기반 영상 스트리밍 도입

- 서버 비용·트래픽 리스크를 고려해 우선순위는 중간으로 설정
- MVP 범위를 강사 화면 공유 + 음성 송출로 최소화



관리자 중심 수업 운영 시나리오 확정

- 강사·클래스 생성을 관리자 주도 구조로 단순화
- URL 기반 클래스 입장 방식으로 권한 관리 및 운영 안정성 확보



실시간 채팅 구조 재설계

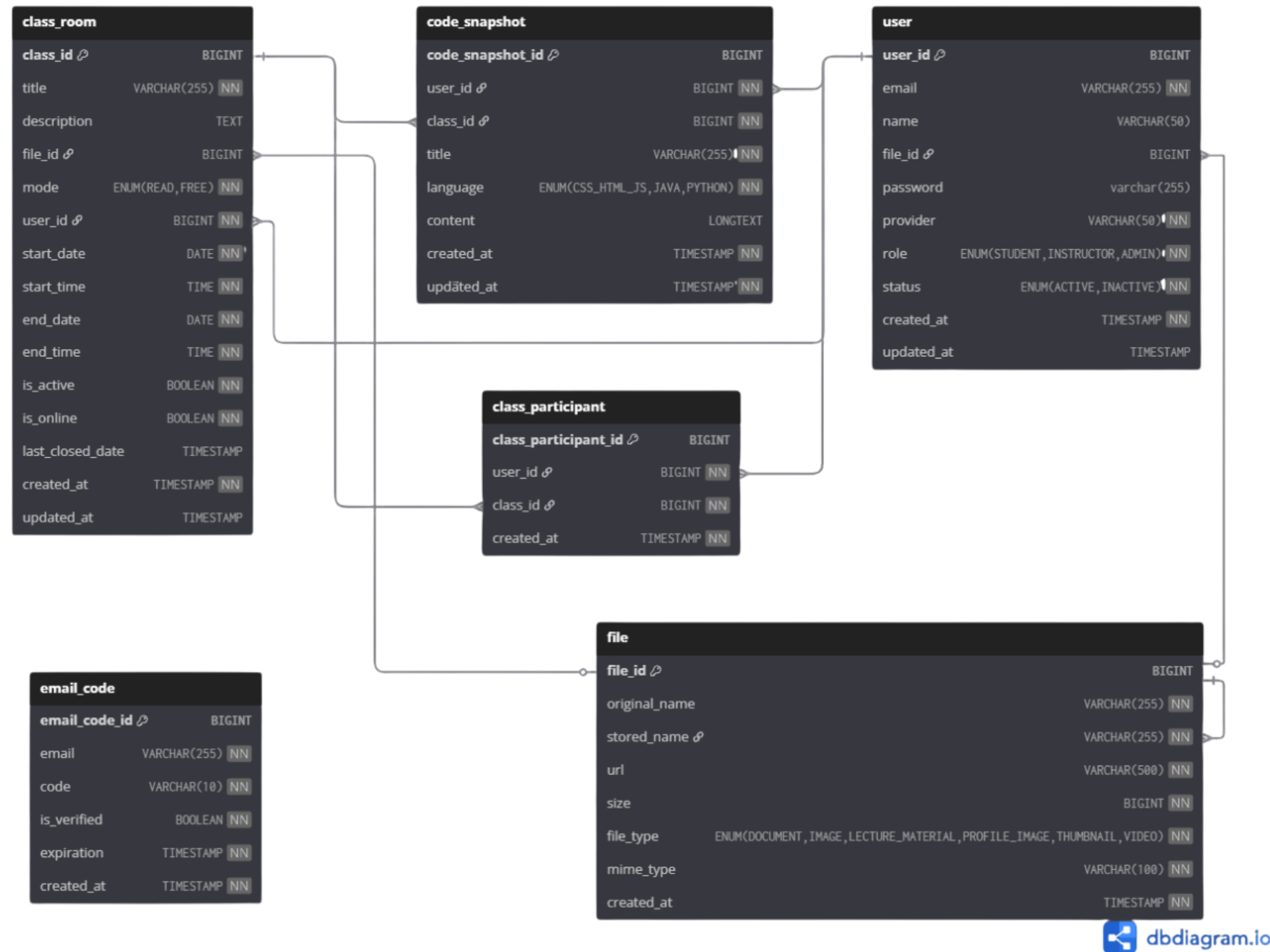
- LiveKit 내장 채팅 대신 N:N WebSocket 방식 채택
- 채팅/코딩 채널 분리 및 히스토리 하루 저장으로 복잡도 축소

프로젝트 일정

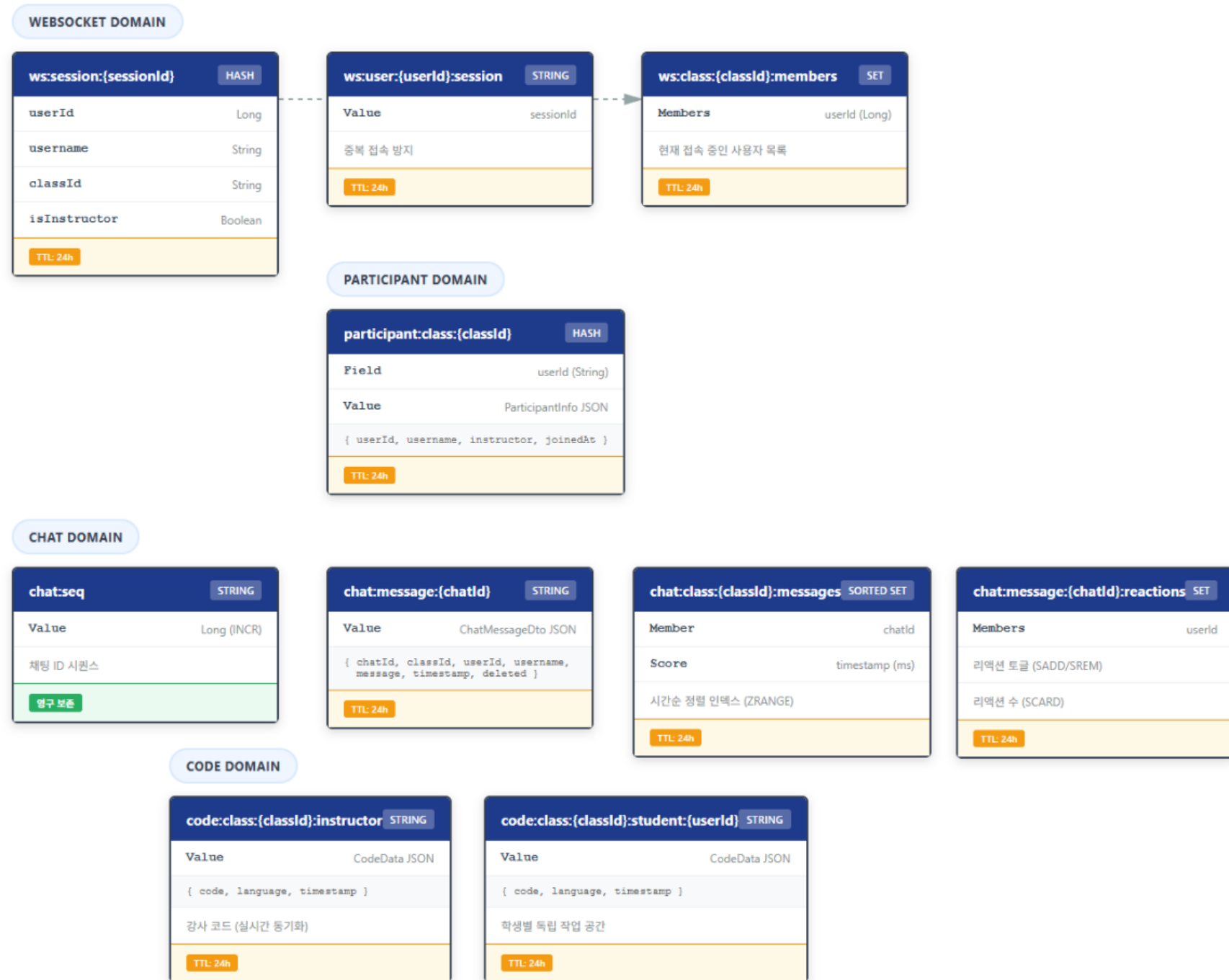


일정	단계 성격	핵심 작업	결과물·구현 기능		요약
11/20 ~ 11/21	기획 스트리밍 도입 논의	요구사항 정의 로그인/권한 정책 결정	DB 설계·개발환경 세팅 GitHub 환경 세팅	>	기획 방향 설정
11/24 ~ 11/27	기능 PoC LiveKit 연동 테스트	기본 기능 개발 로그인/회원가입 구현	로컬 테스트 채팅 단독방 구현	>	핵심 기능 검증
11/28 ~ 12/01	인프라·운영 AWS/Admin 작업	인증·보안 강화 STOMP 인증 구조	WebSocket 설계 스냅샷 기능 시작	>	보안·운영 기반 구축
12/02 ~ 12/05	프론트 구조화 라우팅·레이아웃	페이지 구현 마이페이지/클래스	API 연동 채팅 히스토리	>	서비스 구조 완성
12/8 ~ 12/12	고도화 Redis 도입	안정화 채팅 UX 개선	인프라·운영 AWS/Admin 작업	>	성능·안정성 강화
12/15 ~ 12/18	안정화 및 발표 준비	오류 수정 및 기능 안정화 발표 자료 정리	서비스 안정화 완료 최종 발표 자료 제작	>	최종 완성 및 발표

DB 모델링(Maria DB)



DB 모델링(redis)



시스템 설계



Front-end

- React
- JavaScript
- HTML / CSS
- Monaco Editor

Back-end

- Java (JDK 17)
- Spring Boot
- Spring Data JPA
- Spring Security (JWT)
- WebSocket / STOMP

시스템 설계

프론트엔드·백엔드·인프라를
명확히 분리한 계층형 시스템
아키텍처 설계

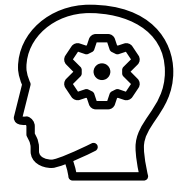
Database & Infrastructure

- MariaDB
- Docker
- Nginx
- AWS (EC2, RDS, S3)
- livekit cloud
- Compile Server

Collaboration & Development Tools

- IntelliJ IDEA
- Git / GitHub
- Notion
- Mattermost
- Api dog

협업도구



협업도구

Notion Github

1

Notion

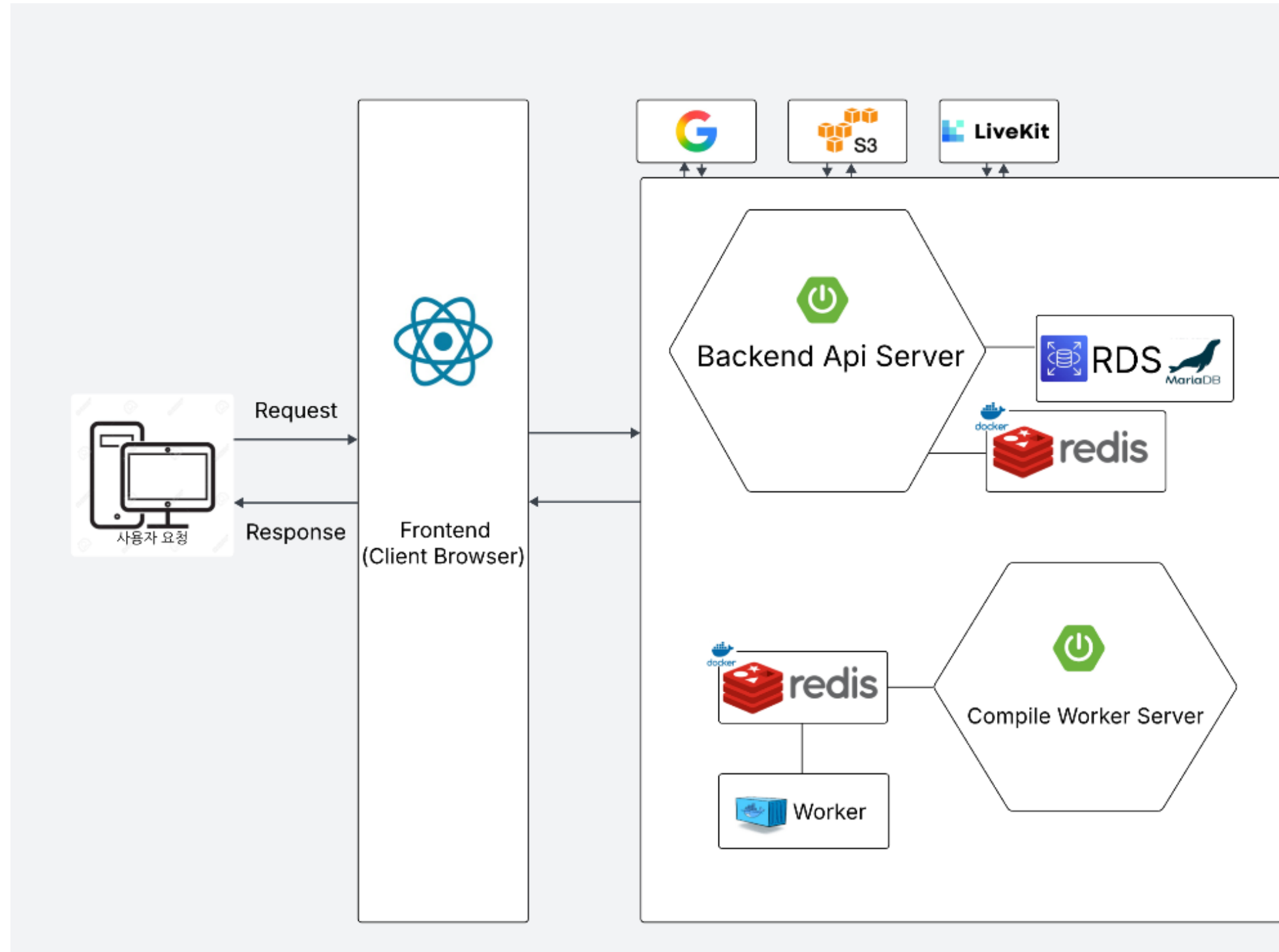
https://glass-shake-942.notion.site/2a7b033576d2812aa24ef73512005487?source=copy_link

2

Github

<https://github.com/sooscode/sooscode-api.git>
<https://github.com/sooscode/sooscode-frontend.git>
<https://github.com/sooscode/sooscode-frontend.git>

시스템 아키텍처





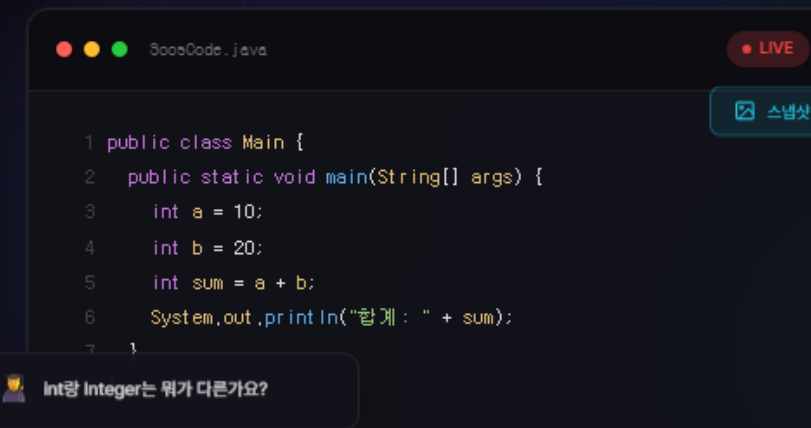
● 실시간 코딩 교육 플랫폼

코드를 함께 쓰고, 실시간으로 배우다

강사와 학생의 코드가 실시간으로 동기화되는 온라인 코딩 교육 플랫폼.
채팅으로 즉시 소통하고, 브라우저에서 바로 코드를 실행해보세요.

클래스 둘러보기 →

무료로 시작하기



int랑 Integer는 뭐가 다른가요?

int는 기본 타입이고, Integer는 래퍼 클래스예요.



마이페이지

사용자명

최운서

이메일

test@test.com

checkpoint_epoch_10.pt

checkpoint_epoch_11.pt

checkpoint_epoch_12.pt

checkpoint_epoch_13.pt

checkpoint_epoch_14.pt

checkpoint_epoch_15.pt

checkpoint_epoch_16.pt

checkpoint_epoch_17.pt

checkpoint_epoch_18.pt

Spring Boot

정현영임12

강의실 입장

1. 다른 문장의 형태소를 찾아서와 단어를 보자.

정현영임12

강의실 입장

안녕

김강사

강의실 입장

자바

정현영임12

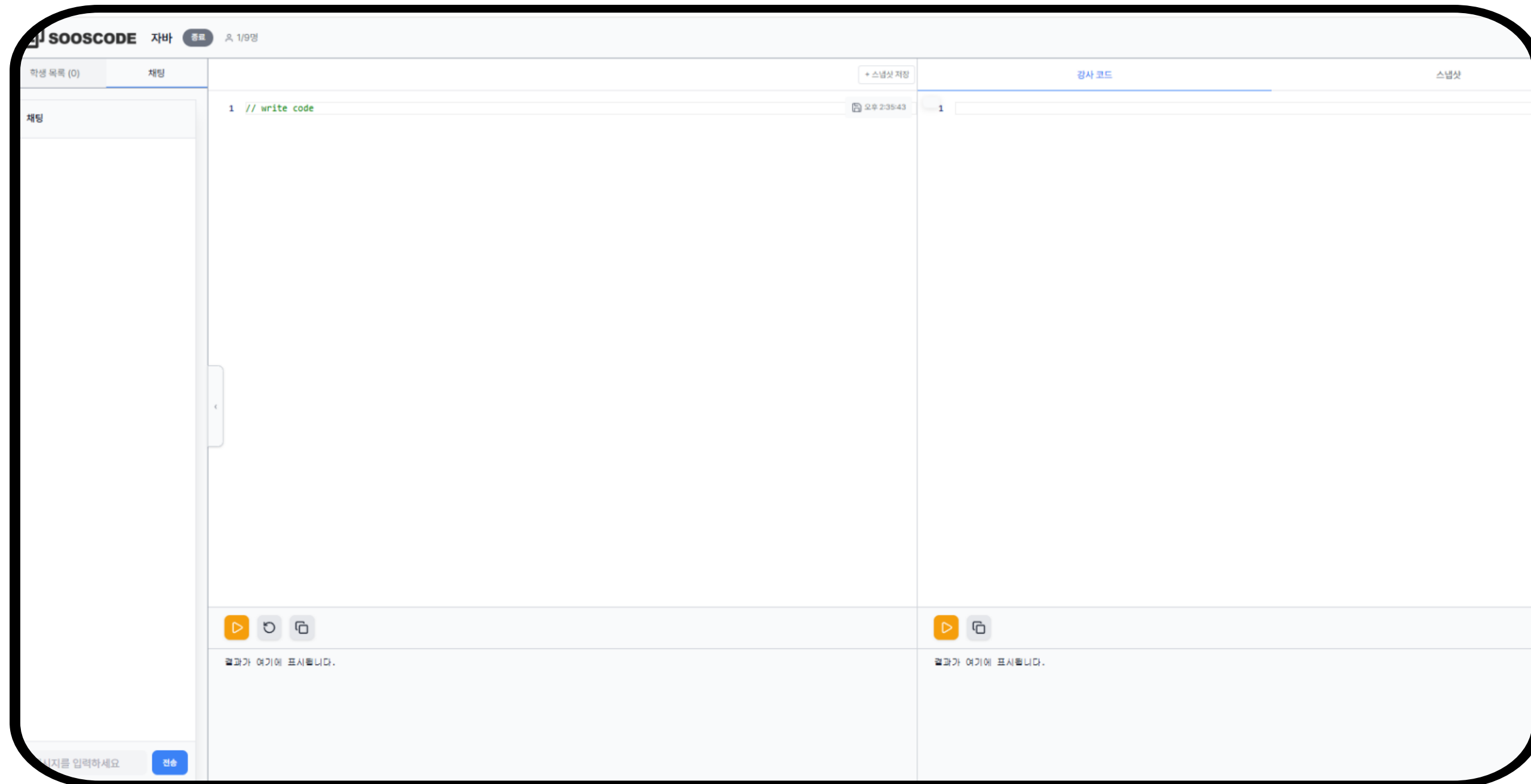
강의실 입장

클래스룸



라이브 방송

클래스룸



채팅, 코드 동기화

코드 연습



< 코드 연습

강의가 선택되지 않았습니다.

실행

초기화

사이드바

스냅샷

JAVA

Snapshot

Snippet

Test

제목 입력

1 public class Main {
2 public static void main(String[] args) {
3 System.out.println("Hello, World!");
4 }
5 }

저장

snapshot

1 // 스냅샷을 선택하세요

12/18/2025 - 12/18/2025

데이터가 없습니다.

코드 실행 결과

코드 연습

관리자 페이지(사용자)



SOOSCODE

사용자 관리

클래스 관리

로그아웃

사용자 관리

가입일

연도-월-일 ~ 연도-월-일

이름 또는 이메일로 검색...

모든 권한

최신순

초기화

번호	이름	이메일	역할	수강 클래스	가입일	최근 로그인
1	박수빈2	sb2@t.com	학생	0개	2025-12-17	-
2	정현영1	wjdgusdud999@gmail.com2	강사	0개	2025-12-16	-
3	테스터2	test100@test.com	학생	0개	2025-12-16	-
4	박수빈	sooxpak@gmail.com	학생	0개	2025-12-16	-
5	김강사	instructor@example.com	강사	0개	2025-12-15	-
6	홍길동	student@example.com	학생	0개	2025-12-15	-
7	박강사	sb@p.com	강사	0개	2025-12-15	-
8	양진석	dolupa123@gmail.com	학생	0개	2025-12-15	-
9	나강사	inst11@inst.com	강사	0개	2025-12-15	-
10	정현영임12	inst1@inst.com	강사	0개	2025-12-15	-

1

2

코드 연습

관리자 페이지(사용자)



SOOSCODE

사용자 관리

클래스 관리

로그아웃

← 사용자 상세

기본 정보

박수빈2

sb2@t.com

역할

학생

가입일

2025-12-17

상태

활성

최근 로그인

-

수정

수강 클래스

6

Spring legacy 고급 강의

나감사

진행률

0%

2025-12-18

→

Spring Boot 기초 강의20

정현영임12

진행률

0%

2025-12-18

→

사용자 상세

관리자 페이지(클래스)



SOOSCODE

사용자 관리

클래스 관리

로그아웃

클래스 관리

날짜

연도-월-일 ~ 연도-월-일

시간

--:-- ~ --:--

클래스명 또는 강사명으로 검색...

온/오프라인

최신순

초기화

번호	클래스명	강사	수강 기간	수업 시간	수강생	유형
1	Spring Boot 기초 강의20	정현영임12	2025-12-17 ~ 2026-01-15	14:00 ~ 16:00	1명	온라인
2	Spring Boot 기초 강의20	정현영임12	2025-12-17 ~ 2026-01-15	14:00 ~ 16:00	0명	온라인
3	Spring Boot 기초 강의20	정현영임12	2025-12-17 ~ 2026-01-15	14:00 ~ 16:00	0명	온라인
4	Spring Boot 기초 강의20	정현영임12	2025-12-17 ~ 2026-01-15	14:00 ~ 16:00	0명	온라인
5	Spring Boot 기초 강의20	정현영임12	2025-12-17 ~ 2026-01-15	14:00 ~ 16:00	0명	온라인
6	Spring Boot 기초 강의20	정현영임12	2025-12-17 ~ 2026-01-15	14:00 ~ 16:00	0명	온라인
7	Spring Boot 기초 강의20	정현영임12	2025-12-17 ~ 2026-01-15	14:00 ~ 16:00	1명	온라인
8	Spring Boot 기초 강의20	정현영임12	2025-12-17 ~ 2026-01-15	14:00 ~ 16:00	0명	온라인
9	Spring Boot 기초 강의20	정현영임12	2025-12-17 ~ 2026-01-15	14:00 ~ 16:00	1명	온라인
10	Spring Boot 기초 강의20	정현영임12	2025-12-17 ~ 2026-01-15	14:00 ~ 16:00	0명	온라인

1

2

3

4

5

클래스 관리

관리자 페이지(클래스)



SOOSCODE

사용자 관리

클래스 관리

로그아웃

← Spring Boot 기초 강의20

엑셀 다운로드

수업 기간

2025-12-17 ~ 2026-01-15

수업 시간

14:00 - 16:00

유형

온라인

수정

삭제

썸네일 없음

담당 강사

정현영임12

설명

Spring Boot를 활용한 백엔드 개발 기초 과정입니다. REST API 설계부터 데이터베이스 연동까지 학습합니다.

진행률 4%

종료까지 28일 남음

수강생 목록

+ 학생 추가

이름 또는 이메일로 검색...

최신순

이름

이메일

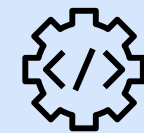
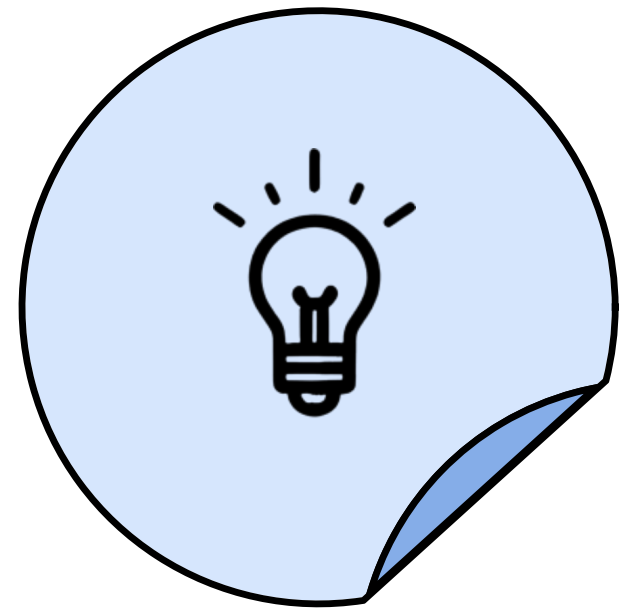
등록일

관리

번호	이름	이메일	등록일	관리
1	박수빈2	sb2@t.com	2025. 12. 18.	

클래스 상세

기술적 도전과 해결



Compile Server

- 작업 처리 부하 및 책임 분리를 위한 서버 분리
- 서버 내 응답과 컴파일 작업 처리 분리(큐앤 워커 쓰레드 방식)
- 워커 쓰레드 병렬 처리를 위한 컨테이너 도입



LiveKit

- LiveKit 상태가 비동기 → 이벤트 기반 상태 동기화 필요
- identity 중복 접속으로 세션 충돌 → 역할 포함
- identity·권한설계 정립



WebSocket

- WebSocket 기반 실시간 통신에 STOMP 프로토콜 적용
- Pub/Sub 구조를 통해 채팅 및 코드 이벤트를 채널 단위로 분리
- 메시지 라우팅 규칙을 명확히 하여 실시간 기능 간 결합도 최소화



Spring Security

- Stateless 환경 대응을 위해 JWT 기반 인증·인가 적용
- WebSocket 연결 시 토큰 검증으로 사용자 식별 통합
- 역할 기반 접근 제어로 기능별 권한 분리

개선사항



지원 언어 확장

- 현재는 Java 기반 컴파일만 지원
- 향후 JavaScript, Python 언어를 추가하여 학습 범위 확장

수업 모드 다양화

- 현재는 읽기 모드 / 자유 실습 모드 제공
- 추후 퀴즈 모드를 도입하여 강사가 문제를 출제하고 학생이 실시간으로 풀이하는 학습 방식 확장

프론트 성능 개선 수치화를 못함

- 프론트엔드 구조 및 UX 개선을 진행했으나 렌더링 성능·로딩 시간 등의 개선 효과를 수치로 비교·분석하지 못한 점이 아쉬움

요청 제어 구조 미적용

- 시간적 제약으로 인해 메시지 큐를 도입하지 못한 점이 아쉬움
- 또한 다중 요청 방지를 위해 Bucket4j 기반 Rate Limiting 적용을 고려했으나, 프로젝트 환경상의 제약으로 실제 적용까지 이어지지 못함

자체 평가 의견



정현영

프로젝트 전반의 아키텍처 설계와 핵심 기능 통합을 담당하며 개발 방향을 정립했다. 이를 통해 팀이 안정적인 구조 위에서 효율적으로 개발을 진행할 수 있도록 기여했다.

김효상

LiveKit 연동 과정에서 비동기 미디어 상태 동기화와 identity·권한설계의 중요성을 인지했고, 미디어 처리보다 UI 로직이 서비스 안정성에 영향을 줄 수 있음을 경험했다.

양진석

컴파일 서버와 코드 저장 기능을 구현하며 서비스 안정성 확보에 기여했다. 실행 환경 분리와 문제 대응을 통해 개발 흐름을 원활히 유지했다.

박수빈

JWT 기반 인증과 WebSocket 실시간 통신에 도전하며 구현 경험을 쌓았고, 시행착오를 통해 기술의 동작 원리를 이해하며 한 단계 성장할 수 있었다.

최윤서

LiveKit과 WebSocket 연동 과정에서 비동기 상태 관리와 identity·권한설계의 중요성을 이해했고, 서버-클라이언트 전반을 고려한 설계 역량을 강화했다.



감사합니다

그동안 6개월간 수고하셨습니다. 다들 나중에 웃는 모습으로 뵈길 응원합니다.